

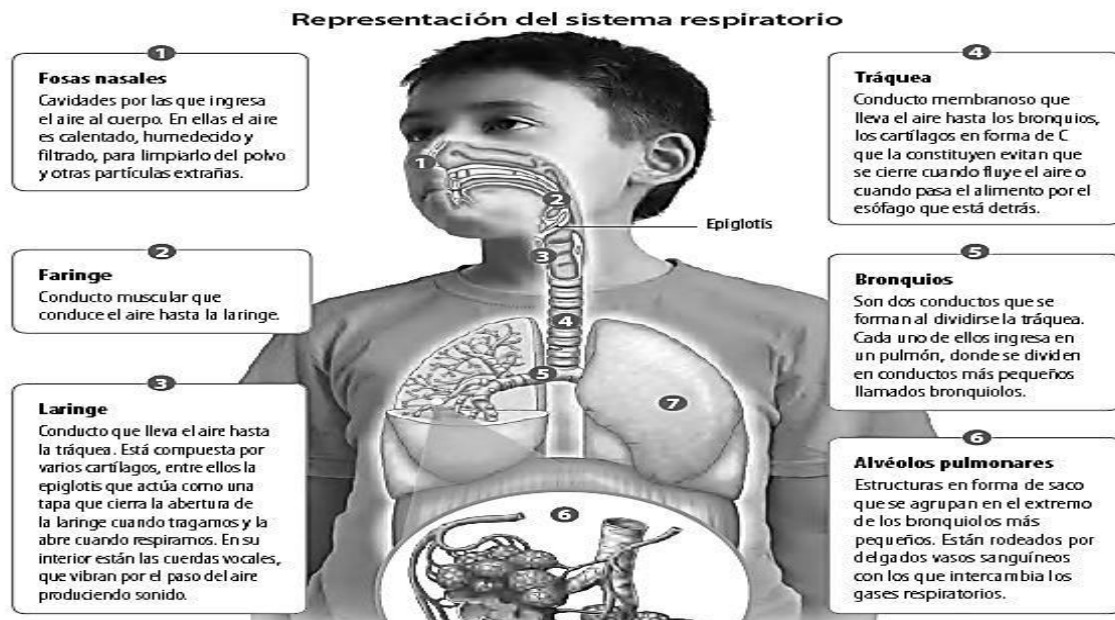
<i>IPET 132 PARAVACHASCA</i> <i>BIOLOGIA2 ° A,B,C,D</i> <i>PROFESOR: AnacarattePablo, Giacomini Fabiana</i> <i>TEMA: “ La respiración , sistema respiratorio “</i>
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: • Tu correcta participación en clase, • Prolijidad en la entrega de las actividades, pasar las actividades a la carpeta, • Entregar el Trabajo Práctico en la fecha solicitada.
OBJETIVOS: • Describir el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con la atmósfera, y relacionar el intercambio de gases con el metabolismo de los tejidos del cuerpo. • Listar las funciones de los pulmones. • Describir las funciones y estructuras de las vías aéreas de conducción, la unidad alvéolo-capilar, y la pared torácica. • Describir el inicio de la respiración en el sistema nervioso central, y la inervación de los músculos respiratorios. ”

“APARATO RESPIRATORIO Y SUS FUNCIONES”

El sistema respiratorio

. Este sistema está constituido por las vías respiratorias (fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos, que permiten la entrada y salida del aire); y órganos de

intercambio de gases (pulmones). A continuación podrás conocer los órganos que son parte de este sistema.



INTERCAMBIO GASEOSO EN LOS PULMONES:

El sistema respiratorio está formado por distintos órganos que, en conjunto, se encargan de incorporar aire rico en oxígeno y eliminar dióxido de carbono, gas que se considera un desecho

Cuando el aire inhalado llega a los alvéolos pulmonares, se realiza el intercambio gaseoso entre ellos y los capilares sanguíneos que los rodean. Los gases que intervienen en el proceso respiratorio son el oxígeno (O_2) y el dióxido de carbono (CO_2).

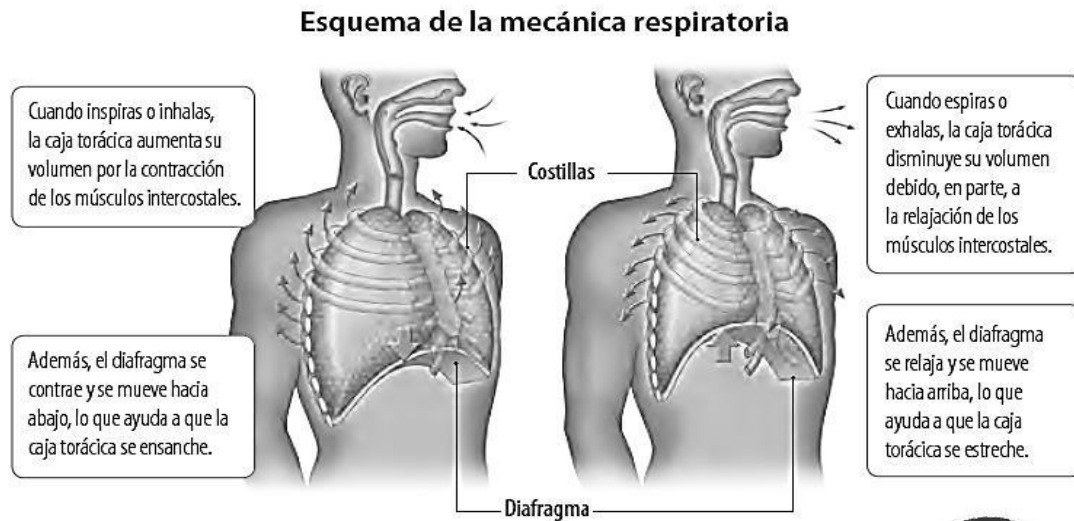
El pasaje de estos gases a través de las paredes de los alvéolos pulmonares se realiza por el proceso de difusión: el oxígeno pasa de los alvéolos a la sangre, que lo llevará a las células; mientras que el dióxido de carbono pasa de la sangre a los alvéolos, desde donde será exhalado.

Y...¿Por qué se producen estos intercambios de gases?

Porque se trata de diferencias de presiones, es decir, el oxígeno pasa de los alvéolos pulmonares a la sangre, donde su concentración es alta, hacia los capilares sanguíneos, donde su concentración es menor (porque la sangre distribuye en las células el oxígeno contenido en ella); el dióxido de carbono pasa de la sangre, donde

está más concentrado (porque la sangre lleva el CO₂ producido en la respiración celular hasta los capilares), a los alvéolos pulmonares, dónde su concentración es menor.

El intercambio de gases se llama HEMATOSIS y se lleva a cabo en los ALVEOLOS PULMONARES



EL MECANISMO DE LA RESPIRACIÓN O MECÁNICA RESPIRATORIA

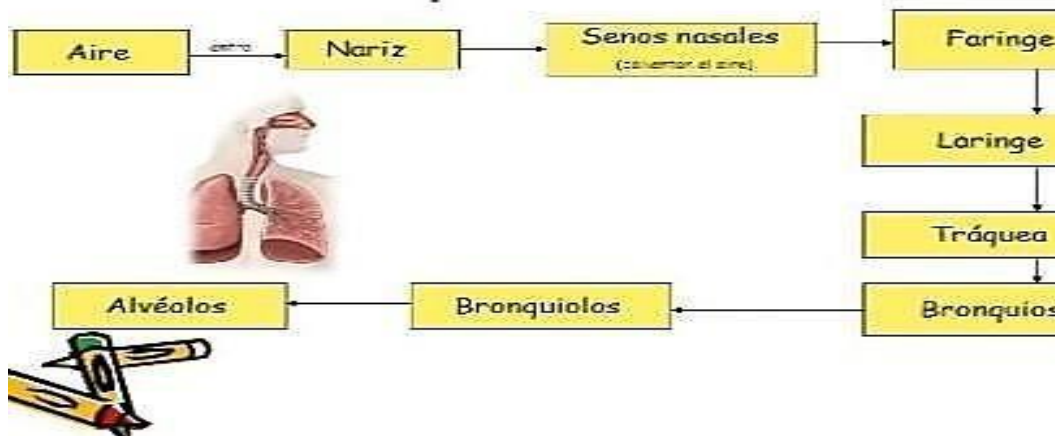
Se llama **mecánica respiratoria** al conjunto de fenómenos que aseguran la entrada y salida de aire de los pulmones. Los movimientos respiratorios pueden alterarse voluntariamente, pero ocurren rítmicamente aunque no haya participación de la voluntad, gracias al movimiento del diafragma.

¿Cómo es el recorrido del aire a través de tu sistema respiratorio?

Primero, el aire entra por las fosas nasales y avanza por las vías respiratorias, para luego llegar a los pulmones. Después, el aire es expulsado en sentido contrario, y sale del cuerpo por la nariz o por la boca.

La inspiración y la espiración se producen por el movimiento de una serie de órganos, como las costillas y el diafragma. Este último es un músculo que separa la caja torácica de la cavidad abdominal y que contribuye en este proceso.

¿Cuál es el recorrido del aire (O₂) en el sistema respiratorio?



Y cada CELULA RESPIRA!!!

La **respiración celular** no es lo mismo que "respirar". ¡Esto puede ser muy confuso! Frecuentemente, las personas usan la palabra "respiración" para referirse al proceso de inhalar y exhalar. Sin embargo, esta es la respiración *fisiológica MECÁNICA*, no la respiración celular.

¿Cómo respira cada célula? **Respiración celular**

Durante la *respiración celular aeróbica*, la glucosa reacciona con el oxígeno, formando ATP (molécula de ENERGIA) que puede ser utilizado por la célula. Se crea dióxido de carbono y agua como subproductos.

La ecuación general para la respiración celular aeróbica es:

GLUCOSA + O₂ respiración celular → CO₂ + AGUA + ATP (ENERGIA)

ACTIVIDADES

1 Responde:

COMPLETA Y TACHA LO QUE NO CORRESPONDA:

En la inhalación el aire entra cargado de -----, el diafragma (SUBE/BAJA) Y la caja torácica.....

En la exhalación el aire sale cargado de, el diafragma (BAJA- SUBE) Y el tórax.....

3- Con las siguientes palabras ordena el camino que sigue una molécula de oxígeno en el aparato respiratorio:

Bronquio / Sangre / Tráquea / Faringe / Alvéolo / Orificio nasal / Laringe / Bronquiolo

4 ¿Cuál de las siguientes ordenaciones sigue el aire inspirado?

- a) Faringe a laringe a bronquios a bronquiolos a alvéolos pulmonares
- b) Fosas nasales Faringe a laringe a esófago a tráquea a bronquios
- c) Laringe a faringe a esófago a tráquea a bronquios
- d) Fosas nasales a faringe a laringe a tráquea a brônquios bronquíolos alvéolos
- e) Tráquea a laringe a bronquios a bronquiolos a alvéolos pulmonares

5

Con el siguiente modelo podemos representar la MECANICA RESPIRATORIA.

Con un compañero construyan un modelo similar a la figura y expliquen que estructura del sistema respiratorio representa.

Indique qué estructura representa el orificio, el sorbete, los globos, la botella, el globo grande o guante.

- Qué sucede al estirar el globo que tapa la botella? Entra o sale el aire. Qué etapa de la respiración representa?.....
- ¿Qué sucede al soltar el globo? Entra o sale el aire?.¿Cuál etapa de la respiración representa?

6 ¿ De donde proviene el Oxígeno que respiramos?

